

## **-2 Чем и как питаться? Оборудование**

### **Условие**

### **Задача 9-2 Чем и как питаться?**

Оборудование: Источник питания (ЛИП или батарейка), два реостата 6 Ом, амперметр, вольтметр, ключ электрический, соединительные провода.

Для изучения характеристик различных элементов электрических цепей необходимо изменять напряжение. Для изменения напряжения используются различные способы. В данной задаче вам предстоит исследовать возможности изменения напряжения на исследуемом элементе с помощью реостата с максимальным сопротивлением примерно равным  $R_0 \approx 6$  Ом.

Реостат можно использовать в цепи как резистор с переменным сопротивлением (обозначение 1) с двумя выводами, либо как потенциометр (обозначение 2) с тремя выводами. В качестве нагрузки во всех случаях используйте второй реостат, как переменный резистор.

### **Часть 1. Подготовительная.**

1.1 Измерьте максимальное напряжение на источнике  $U_0$ , подключив к нему вольтметр напрямую.

1.2 Измерьте максимальные сопротивления обоих реостатов  $R_{10}$ ,  $R_{20}$ . Приведите электрическую схему, с помощью которой вы проводили измерения.

\*В дальнейшем реостат с сопротивлением  $R_{10}$  используйте в цепи питания, реостат с сопротивлением  $R_{20}$  в цепи нагрузки.\*

В двух следующих частях Вам предстоит исследовать две схемы регулируемого источника («цепь питания»). Схемы «цепи питания» приведены в условии задачи. Включайте цепь питания только во время проведения измерений.

К этим схемам необходимо подключать «цепь нагрузки». Сопротивление нагрузки должно изменяться в максимально возможном диапазоне. Используя предоставленные измерительные приборы, Вам будет необходимо измерять сопротивление нагрузки и напряжение на нем.

1.3 Приведите электрическую схему «цепи нагрузки», удовлетворяющую этим требованиям. Опишите, как Вы будете измерять сопротивление нагрузки.

### **Часть 2. Традиционная схема 1.**

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.

2.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах  $U_{\min}$ ,  $U_{\max}$  можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно  $R_x$ .

2.2 Измерьте зависимости максимального  $U_{\max}$  и минимального  $U_{\min}$  напряжения на нагрузке от ее сопротивления  $R_x$ . 2.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 2.1. 2.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.

### **Часть 3. Традиционная схема 2.**

Исследуйте цепь питания, схема которой показана на рисунке.

3.1 Считая источник идеальным источником напряжения, рассчитайте, в каких пределах  $U_{\min}$ ,  $U_{\max}$  можно изменять напряжение на нагрузке с помощью данной цепи питания, если ее сопротивление равно  $R_x$ . 3.2 Измерьте зависимости максимального  $U_{\max}$  и минимального  $U_{\min}$  напряжения на нагрузке от ее сопротивления  $R_x$ . 3.3 Постройте графики полученных зависимостей. На этом же бланке постройте графики теоретических зависимостей, рассчитанные по формулам, полученными Вами в п. 3.1. 3.4 Качественно объясните причины наблюдающихся различий.

### **Часть 4. Какой у Вас источник?**

Может все проблемы в источнике? Проверьте! Подключите реостат (переменный резистор) напрямую (через ключ!) к источнику (ЛИП или батарейке). Подключите измерительные приборы так, чтобы можно было измерять напряжение на резисторе и силу тока через него. 4.1 Приведите схему цепи, использованную Вами. 4.2 Изменяя сопротивление реостата, измерьте зависимость напряжения  $U$  на реостате от силы тока  $I$  через него. 4.3 Постройте график полученной зависимости  $U(I)$ . Качественно объясните полученную зависимость. 4.4 Постройте график зависимости мощности, выделяющейся на реостате от его сопротивления. Качественно объясните полученную зависимость.

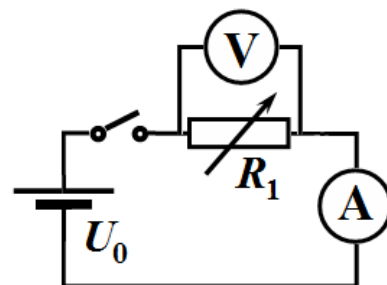
### Решение

#### Задача 9-2 Чем и как питаться?

##### Часть 1. Подготовительная.

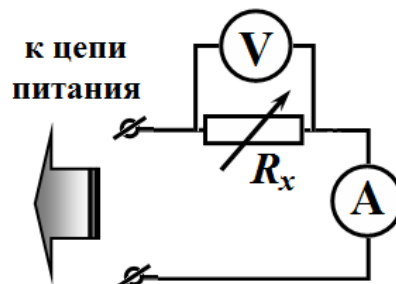
1.1 В результате измерений получено значение  $U_0 = 3,7$  В

*Примечание.* Данное значение может быть иным, в зависимости от типа ЛИП или свежести батареек.



1.2 Для измерения сопротивления необходимо одновременно измерить напряжение на реостате и силу тока через него. Схема для таких измерений очевидна и показана на рисунке. В результате измерений получено  $R_{10} = R_{20} = 6,4$  Ом.

*Примечание.* Данное значение может быть иным, в зависимости от реостата.



1.3 Для выполнения заданий необходимо измерять напряжение  $U$  на реостате и силу тока  $I$  через него. Тогда сопротивление реостата можно рассчитать по закону Ома

$$R = \frac{U}{I}. \quad (1)$$

Схема такой цепи также традиционна и показана на рисунке.

## Часть 2. Традиционная схема 1.

Схема измерений в данной части имеет вид, показанный на рисунке.

2.1 Не сложно подсчитать, что напряжение на нагрузке должно быть равно (если считать напряжение источника постоянным):

$$U = U_0 \frac{R_x}{R_1 + R_x}. \quad (2)$$

Соответственно, максимально напряжение на нагрузке будет при отключенном резисторе в цепи питания (при  $R_1 = 0$ )

$$U_{\max} = U_0; \quad (3)$$

А минимальное напряжение при полностью включенном резисторе в цепи питания (при  $R_1 = R_{10} = 6,4 \text{ Ом}$ )

$$U_{\min} = U_0 \frac{R_x}{R_{10} + R_x}. \quad (4)$$

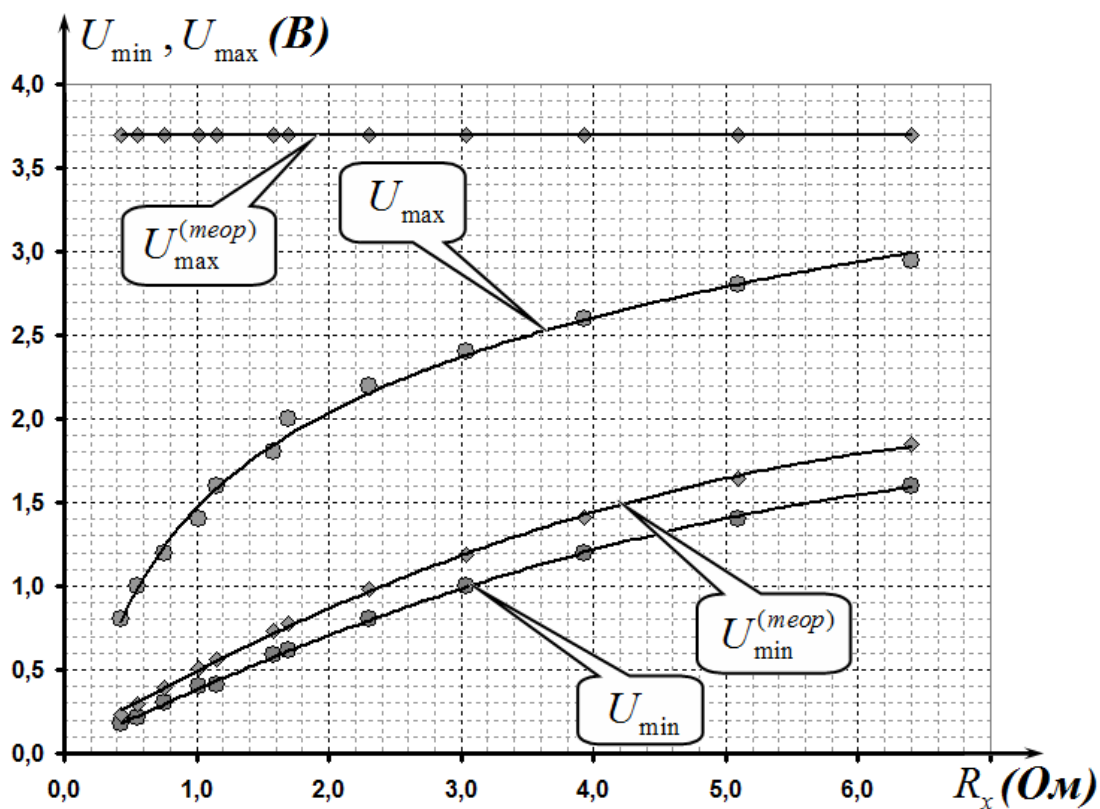
2.2 Измерения проводились в следующей последовательности: Устанавливалось некоторое значение сопротивление резистора  $R_x$  (в порядке убывания); устанавливалось максимальное сопротивление резистора  $R_1$  в цепи нагрузки, при этом измерялись

значение напряжения через резистор  $R_x$  ( $U_{\min}$ ) и силы тока через него ( $I_{\min}$ ); не изменяя сопротивления  $R_x$ , сопротивление резистора  $R_1$  устанавливалось минимальным (нулевым) и проводились измерения напряжения и силы тока через резистор  $R_x$  ( $U_{\max}$ ,  $I_{\max}$ , соответственно). Сопротивление  $R_x$  рассчитывалось, как по максимальным ( $R_x^{(1)} = \frac{U_{\max}}{I_{\max}}$ ), так и по минимальным ( $R_x^{(2)} = \frac{U_{\min}}{I_{\min}}$ ) напряжения и силы тока. Ввиду недостаточной точности измерения эти величины незначительно различались, поэтому в качестве окончательного значения использовалось среднее значение  $R_x = \frac{R_x^{(1)} + R_x^{(2)}}{2}$ . Также в таблице приведены теоретические значения минимального и максимального напряжений.

Все эти результаты приведены в Таблице 1.

**Таблица 1.**

| $U_{\min}$ , В | $I_{\min}$ , А | $U_{\max}$ , В | $I_{\max}$ , А | $R_x^{(1)}$ , Ом | $R_x^{(2)}$ , Ом | $R_x$ , Ом | $U_{\max}^{(\text{теор})}$ , В | $U_{\min}^{(\text{теор})}$ , В |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1,600          | 0,250          | 2,950          | 0,460          | 6,400            | 6,413            | 6,407      | 3,7                            | 1,851                          |
| 1,400          | 0,275          | 2,800          | 0,550          | 5,091            | 5,091            | 5,091      | 3,7                            | 1,639                          |
| 1,200          | 0,300          | 2,600          | 0,675          | 4,000            | 3,852            | 3,926      | 3,7                            | 1,407                          |
| 1,000          | 0,325          | 2,400          | 0,800          | 3,077            | 3,000            | 3,038      | 3,7                            | 1,191                          |
| 0,800          | 0,350          | 2,200          | 0,945          | 2,286            | 2,328            | 2,307      | 3,7                            | 0,980                          |
| 0,620          | 0,375          | 2,000          | 1,150          | 1,653            | 1,739            | 1,696      | 3,7                            | 0,775                          |
| 0,590          | 0,360          | 1,800          | 1,175          | 1,639            | 1,532            | 1,585      | 3,7                            | 0,735                          |
| 0,410          | 0,390          | 1,600          | 1,275          | 1,051            | 1,255            | 1,153      | 3,7                            | 0,565                          |
| 0,400          | 0,400          | 1,400          | 1,350          | 1,000            | 1,037            | 1,019      | 3,7                            | 0,508                          |
| 0,300          | 0,410          | 1,200          | 1,525          | 0,732            | 0,787            | 0,759      | 3,7                            | 0,392                          |
| 0,210          | 0,420          | 1,000          | 1,675          | 0,500            | 0,597            | 0,549      | 3,7                            | 0,292                          |
| 0,180          | 0,430          | 0,800          | 1,775          | 0,419            | 0,451            | 0,435      | 3,7                            | 0,235                          |

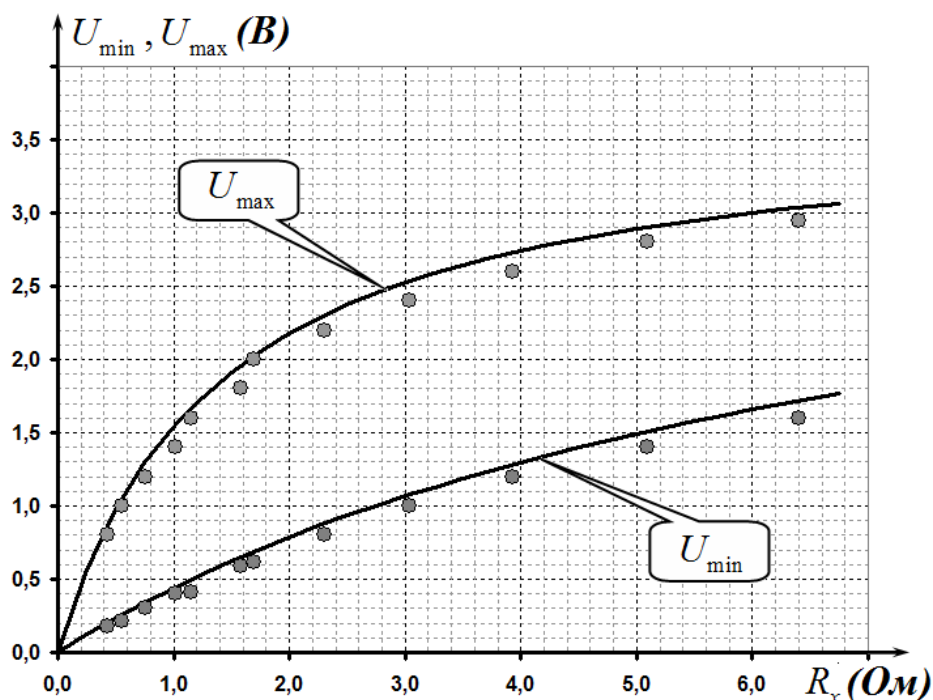


2.3 Графики полученных зависимостей показаны на рисунке.

2.4 Во всем диапазоне теоретические значения напряжений заметно превышают измеренные значения. Единственная возможная причина — уменьшение напряжения источника при увеличении силы тока через него.

**Теоретическое дополнение (от участников олимпиады не требуется!)**

Объяснение полученных зависимостей не сложно, если знать такие характеристики источника, как ЭДС и внутреннее сопротивление. Однако эти понятия не входят в программу курса физики 9 класса, поэтому и дано такое краткое объяснение.



С учетом внутреннего сопротивления источника  $r \approx 1,4$  Ом и его ЭДС  $U_0 \approx 3,7$  В минимальное и максимальное значения напряжения рассчитываются по формулам

$$U_{\min} = U_0 \frac{R_x}{R_{10} + R_x + r}. \quad (4)$$

$$U_{\max} = U_0 \frac{R_x}{R_x + r}$$

На рисунке приведены результаты расчетов по этим формулам, для наглядности оставлены экспериментальные данные.

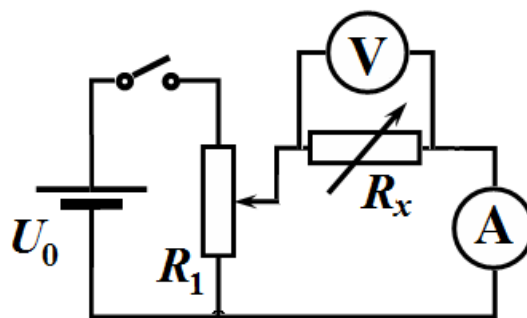
Как видно, наблюдается вполне приличное соответствие.

### Часть 3. Традиционная схема 2.

В данной части используется следующая схема.

3.1 При постоянном напряжении источника в данной схеме цепи питания напряжение на нагрузке должно изменяться от нуля до  $U_0$ .

3.2 Измерения подтверждают, что минимальное значение напряжения на нагрузке равно нулю, поэтому эти данные не приводятся. Методика измерения аналогично той, которая описана в части 2. Результаты измерений и расчетов приведены в Таблице 2. По этим данным построен соответствующий график. Для экономии места теоретическое постоянное значение  $U_0 = 3,7$  В не приведено (не поместилось!).



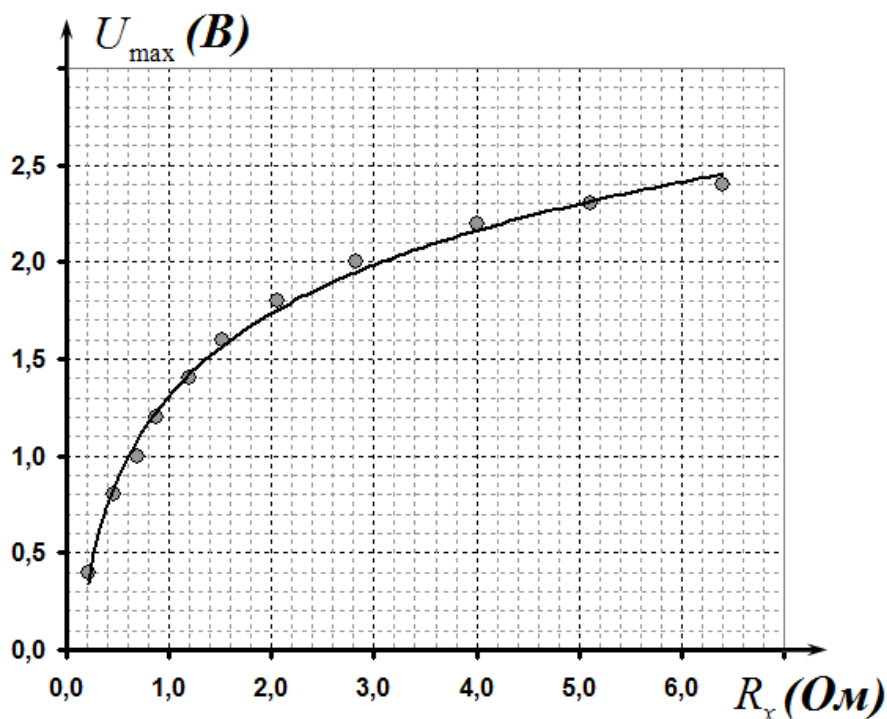


Таблица 2.

| $U_{\max}, \text{В}$ | $I_{\max}, \text{А}$ | $R_x, \text{Ом}$ |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 2,400                | 0,375                | 6,400            |
| 2,300                | 0,450                | 5,111            |
| 2,200                | 0,550                | 4,000            |
| 2,000                | 0,710                | 2,817            |
| 1,800                | 0,875                | 2,057            |
| 1,600                | 1,050                | 1,524            |
| 1,400                | 1,175                | 1,191            |
| 1,200                | 1,375                | 0,873            |
| 1,000                | 1,450                | 0,690            |
| 0,800                | 1,750                | 0,457            |
| 0,400                | 1,925                | 0,208            |

3.4 В этой схеме максимально возможное значение напряжения значительно меньше теоретического. Основная причина та же – падение напряжения (точнее ЭДС источника).

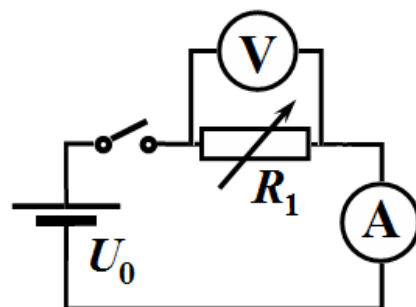
**Дополнение.** Можно провести точные расчет верхней границы напряжения с учетом ЭДС и внутреннего сопротивления источника. Результаты этих расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.

#### Часть 4. Какой у Вас источник?

Схема измерений приведена на рисунке. Для получения необходимых данных следует провести измерения силы тока в цепи и напряжения на реостате. Сопротивление реостата рассчитывается по формуле (1), а мощность, выделяющаяся на реостате, по формуле

$$P = UI. \quad (5)$$

В таблице 3 приведены результаты измерений и соответствую-

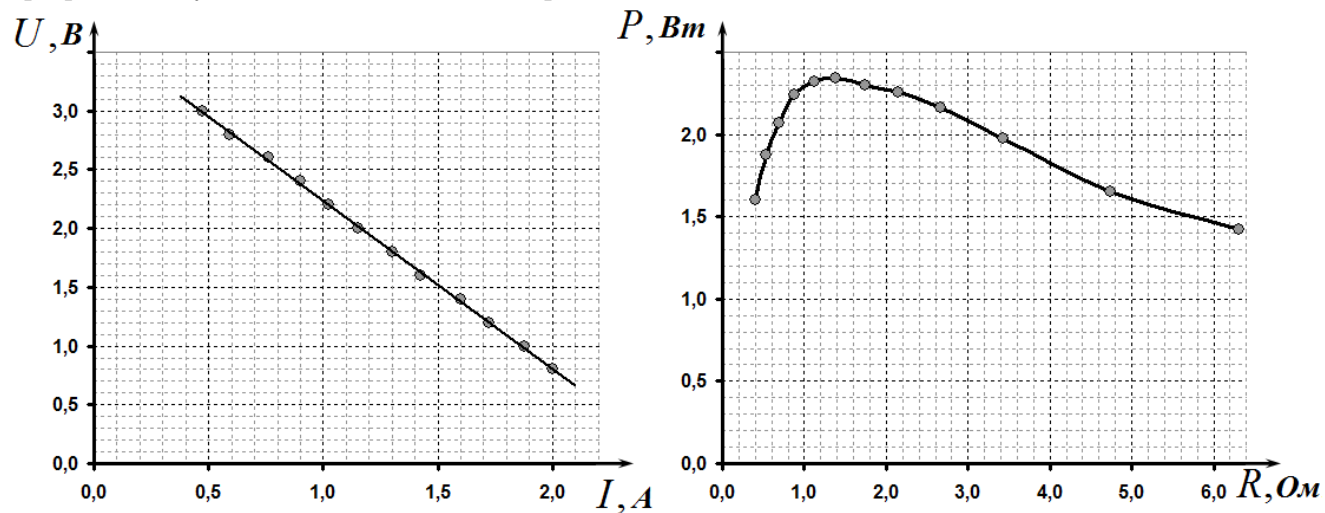


ющих расчетов.

**Таблица 3.**

| $U, В$ | $I, А$ | $R, Ом$ | $P, Вт$ |
|--------|--------|---------|---------|
| 3,00   | 0,475  | 6,316   | 1,425   |
| 2,80   | 0,590  | 4,746   | 1,652   |
| 2,60   | 0,760  | 3,421   | 1,976   |
| 2,40   | 0,900  | 2,667   | 2,160   |
| 2,20   | 1,025  | 2,146   | 2,255   |
| 2,00   | 1,150  | 1,739   | 2,300   |
| 1,80   | 1,300  | 1,385   | 2,340   |
| 1,60   | 1,425  | 1,123   | 2,280   |
| 1,40   | 1,600  | 0,875   | 2,240   |
| 1,20   | 1,725  | 0,696   | 2,070   |
| 1,00   | 1,875  | 0,533   | 1,875   |
| 0,80   | 2,000  | 0,400   | 1,600   |

Графики полученных зависимостей приведены ниже.



Эти графики подтверждают сделанное предположение – напряжение на выходе источника уменьшается при увеличении силы тока через него.